

Olfít

착장 이미지 기반 향수 추천 RAG 시스템

Olfactory + Outfit

요 구 사 항 정 의 서

문서 유형	요구사항 정의서 (Software Requirements Specification)
서비스명	Olfít (Olfactory + Outfit)
작성일	2026년 5월
작성자	이창우, 장한재, 전승권, 전종혁, 조동휘, 최수아, 홍완기
Repository	https://github.com/Joraemon-s-Secret-Gadgets/olfit
Wiki	https://joraemon-s-secret-gadgets.github.io/olfit/

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 Olfit 서비스의 기능 및 비기능 요구사항을 체계적으로 정의하며, 개발팀(FE·BE·LLM·DB) 간 공통 이해와 검증 기준을 수립하는 것을 목적으로 한다.

1.2 범위

Olfit은 OOTD(착장) 이미지 한 장을 입력으로 받아 비전 언어 모델(VLM)이 시각 키워드를 분석하고, 5축 아우라 스코어와 2-step 벡터 검색을 거쳐 Top 5 향수를 개인화 리포트와 함께 제공하는 RAG 기반 추천 서비스이다. 로그인 없는 세션 기반 운영이며, 이미지는 분석 즉시 삭제된다.

1.3 정의 및 약어

용어/약어	정의
RAG	Retrieval-Augmented Generation. 외부 지식 검색 후 LLM 생성에 활용하는 기법
VLM	Vision Language Model. 이미지와 텍스트를 동시에 처리하는 멀티모달 모델
OOTD	Outfit Of The Day. 사용자가 촬영한 당일 착장 이미지
아우라 스코어	플로럴·우디·앰버·프레시·구르망 5축으로 구성된 향 성향 벡터 (0.0~1.0)
V_visual	VLM이 분석한 이미지 키워드 기반 5축 아우라 벡터
V_pref	사용자가 선택한 선호 향료 기반 5축 아우라 벡터
V_final	$(V_{\text{visual}} \times 0.6) + (V_{\text{pref}} \times 0.4)$ 가중 합산 후 정규화한 최종 벡터
2-step 추천	Pinecone Top 30 → 코사인 유사도 재랭킹 → PreferenceBoost → Top 5
PreferenceBoost	선호 향료와 추천 향수의 노트 매칭 시 점수 가산 (+0.1/매칭)
NVIDIA NIM	NVIDIA AI Inference Microservices. OpenAI SDK 호환 LLM API
LangSmith	LLM 호출 모니터링·비용·응답시간 추적 플랫폼
Cold Start	사용자 선호 데이터가 없을 때 추천 품질 저하를 방지하는 최소값 보정 (0.1)

2. 이해관계자 및 사용자

2.1 이해관계자

이해관계자	역할	관심사
개발팀	FE·LLM·DRF·DB 담당자	기술 명세 명확성, API
서비스 사용자	OOTD 착장 이미지 보유자	빠른 응답, 납득 가능한 추천 근거, 개인정보 보호
운영자	SKN26 프로젝트 평가단	서비스 완성도, KPI 달성 여부

2.2 사용자 페르소나

항목	내용
이름/배경	20~30대. 패션에 관심이 많고 OOTD를 일상적으로 촬영
니즈	그날 착장에 어울리는 향수를 전문 지식 없이 쉽게 찾고 싶다
페인포인트	향수 용어(노트, 계열)를 몰라 추천 서비스 이용이 어렵고, 구매 근거가 불투명함
기대가치	이미지 한 장으로 즉시, 논리적 근거와 함께 향수를 추천받는다

3. 기능 요구사항

우선순위 기준: Must = 없으면 서비스 불가 / Should = 품질 핵심 / Could = 부가 가치

3.1 온보딩 · 입력 (사용자 컨텍스트 수집)

요구사항 ID	기능명	우선순위	담당	상세 설명 및 인수 조건
F-101	동의 팝업	Must	FE	서비스 진입 시 사진 활용 동의 팝업 표시 • 동의 클릭 시 세션 스토리지에 저장 (페이지 새로고침까지 유효) • 비동의 시 실 서비스 화면 진입 불가 • 로그인 없이 동작, 개인 식별 정보 미수집
F-102	선호 항목 선택	Must	FE	항 원료 카드 UI (Custom Carousel) • 선택 가능 개수: 0~3개 • 선택값 Zustand 전역 상태로 관리 • 미선택(0개)도 허용 (V_pref = 0 벡터)
F-103	OOTD 이미지 업로드	Must	FE	JPG-PNG, 최대 10 MB 허용 • 클라이언트에서 Base64 변환 후 API 전송 • 업로드 완료 즉시 프리뷰 표시 • 서버에서 분석 완료 후 원본 이미지 즉시 삭제 (보안)

3.2 AI 분석 · 아우라 스코어 생성

요구사항 ID	기능명	우선 순위	담당	상세 설명 및 인수 조건
F-201	VLM 시각 분석	Must	LLM	NVIDIA NIM (google/gemma-3n-e4b-it) 호출 • colors, objects, scene, mood 키워드 JSON 추출 • VISUAL_TO_FRAGRANCE_RULES 기반 5축 가중치 매핑 • JSON mode 응답, 파싱 실패 시 최대 3회 재시도 • 인수 조건: VLM 키워드 추출 정확도 $\geq 80\%$ (T-01)
F-202	5축 아우라 스코어 산출	Must	LLM	$V_{final} = (V_{visual} \times 0.6) + (V_{pref} \times 0.4)$ • 최대값 기준 0.0~1.0 정규화 • Cold S9tart 방지: 최소값 0.1 보정 • 5축: 플로럴·우디·앰버·프레시·구르망 • 인수 조건: 향조 매핑 타당성 평균 $\geq 3.5/5$ 점 (T-02)
F-203	아우라 레이더 차트	Must	FE	커스텀 SVG 레이더 차트 렌더링 • 5축 레이블 한국어 표시 (플로럴·우디·앰버·프레시·구르망) • V_{final} 수신 즉시 차트 갱신
F-204	Personal Translation Logic	Must	LLM	스타일 → 향 논리 체인 설명 (한국어 3~4줄) • 예시: 고프코어 스타일 → 어시·미네랄 향조 매칭 → 베티버·시더우드 결합 • 인수 조건: 추천 납득도 $\geq 70\%$ (T-03)

3.3 향수 추천 · 결과 표시

요구사항 ID	기능명	우선순위	담당	상세 설명 및 인수 조건
F-301	2-step 향수 추천	Must	DRF/LLM	POST /api/analyze • Stage 1: OpenAI Embedding → Pinecone Top 30 검색 • Stage 2: 코사인 유사도 재랭킹 + PreferenceBoost → Top 5 반환 • Final_Score = (Aura_Sim × 0.7) + (Pref_Boost × 0.3) • 인수 조건: Hit Rate@5 ≥ 대상 향수 Top 5 진입 (T-08)
F-302	정렬 전환	Must	FE	추천순 / 가격순 클라이언트 사이드 정렬 • 정렬 기준 버튼 토글 방식 • 추천순: re_rank_score 내림차순 • 가격순: price_krw 오름차순
F-303	추천 카드 UI (Carousel)	Must	FE	Embla Carousel 기반 스와이프 카드 • 카드당 표시: 향수명·브랜드·대표 노트·추천 근거·가격 • 이미지 썸네일 표시 (image_url 기반)
F-304	분석 리포트 이미지 저장	Should	FE	html2canvas로 분석 결과 화면 캡처 • 캡처 이미지 PNG 다운로드 • 카드 UI + 레이더 차트 포함 영역 캡처

4. API 요구사항

Stateless 설계: 로그인 없이 클라이언트가 상태를 유지하며 단계별로 API를 호출한다. 서버는 세션·쿠키를 저장하지 않는다.

ID	Method + Endpoint	Request Body	Response Body	비고
API-01	POST /api/analyze/	{ base64Image: string, selectedNotes: string[] }	{personalMood, perfumeKeywords, "analysisMetadata":{ radarScore, readableQuery }, "recommendations": [id, name, brand, notes, score, price, reason,...]}	Step 1 VLM 분석 → 아우라 벡터 반환 분석 후 이미지 즉시 삭제 Step 2 Pinecone 검색 → 재랭킹 → Top 5 반환

5. 비기능 요구사항

ID	구분	요구사항	목표값	측정 방법 / 근거
NF-01	성능 — 응답 시간	E2E 응답 시간	≤ 20초	VLM ~2s + AuraScore ~1s + Pinecone + 재랭킹 ~20s (T-06 측정)
NF-02	안정성 — 파싱	JSON 파싱 성공률	≥ 95%	LLM JSON mode + Pydantic 검증 + 최대 3회 재시도 (T-05 LangSmith 100회 측정)
NF-03	비용 — API	추천 1회 비용	≤ \$0.05	NVIDIA NIM + Pinecone + scikit-learn 합산 (T-07 LangSmith 100회 집계)
NF-04	보안 — 이미지	서버 이미지 저장 금지	즉시 삭제	분석 완료 후 원본 Base64 서버 메모리 해제 서버 디스크에 이미지 파일 보관 불가
NF-05	검색 품질 — 정확도	Hit Rate@5	대상 향수 Top 5 진입	Self-Retrieval 방식 정답셋 10~20종 검증 (T-08)
NF-06	분석 품질 — VLM	VLM 키워드 추출 정확도	≥ 80%	수동 라벨링 정답 비교 (10장×3회) (T-01)
NF-07	데이터 — DB 규모	향수 DB 수량	≥ 500개	크롤링 ETL 파이프라인으로 Pinecone 업로드 완료
NF-08	접근성 — 온보딩	로그인 없는 운영	회원가입·로그인 화면 없음	Stateless API + SessionStorage 기반 진입 장벽 최소화
NF-09	유지보수 — 컨벤션	코드 커밋 규칙 준수	Conventional Commits + 네이밍 컨벤션	GitHub Actions PR 템플릿 Wiki 컨벤션 문서 기준

6. 데이터 요구사항

6.1 MySQL Hybrid 스키마

RDB 컬럼(식별·필터)과 JSON 컬럼(상세 정보)을 하나의 테이블에 혼합 저장하여 JOIN을 최소화한다.

테이블	컬럼/필드	타입	설명
brands	id	BIGINT PK	브랜드 고유 식별자
brands	name	VARCHAR(100)	브랜드 공식 명칭
brands	country_code	VARCHAR(10)	KR, FR, UK 등 국가 코드
perfumes	id	BIGINT PK	향수 고유 식별자
perfumes	brand_id	BIGINT FK	brands 테이블 참조
perfumes	korean_name	VARCHAR(255)	향수 한국어명
perfumes	english_name	VARCHAR(255)	향수 영어명
perfumes	family	VARCHAR(50)	5대 계열 (플로럴·우디·앰버·프레시·구르망)
perfumes	data (JSON)	JSONField	price-volume-notes-accords-keywords-image_url-aura_profile-representative_notes
perfumes	data.aura_profile	JSON 내 Object	{floral, woody, oriental, fresh, gourmand} 사전 계산값

6.2 Pinecone 벡터 DB

항목	값/형식	설명
Vector dimension	1536 (text-embedding-3-small)	OpenAI 임베딩 모델 출력 차원
Metadata fields	id, brand, korean_name, family, price_amount, price_currency, image_url	검색 결과 표시용 메타데이터
Embedding text	Brand + Family + Accords + Keywords + Description (한국어 통합)	한글 표준화 파이프라인 거친 임베딩 원문
검색 top_k	30 (Stage 1)	Pinecone 1차 후보군 크기
최종 반환	5 (Stage 2 재랭킹 후)	코사인 유사도 + PreferenceBoost 적용

7. 기술 스택 요구사항

7.1 프론트엔드

패키지	버전	용도
React	^19.2.0	UI 컴포넌트 구성
Node	24.15.0	Npm 패키지 관리
TypeScript	5.9	타입 안정성
Vite	^7.2.4	개발 서버 번들링
React Router	^7.6.1	클라이언트 라우팅
Zustand	^5.0.13	전역 상태 관리 (인터뷰 데이터 분석 결과 브릿지)
Embla Carousel	^8.6.0	항기 노트 선택·추천 제품 캐러셀 UI
html2canvas	^1.4.1	분석 리포트 이미지 캡처
Axios	^1.16.0	API 통신
Tailwind CSS	^3.4.19	유틸리티 기반 스타일링 (Glassmorphism)
Lucide React	^0.562.0	아이콘 시스템
Nginx	1.30.0	Production 정적 서빙

7.2 백엔드

패키지	버전	용도
Python	3.12	백엔드 런타임
Django	≥6.0.5	웹 프레임워크
Django REST Framework	≥3.17.1	REST API 구현
django-environ	≥0.13.0	환경 변수 기반 설정
django-cors-headers	≥4.9.0	CORS 처리
drf-spectacular	≥0.28.0	OpenAPI 문서화
mysqlclient	≥2.2.8	Django ↔ MySQL 연결
OpenAI Python SDK	≥1.12.0	NVIDIA NIM 호환 API 호출
NumPy	≥1.26.0	아우라 벡터 연산
scikit-learn	≥1.4.0	코사인 유사도 기반 추천 재랭킹
Pillow	≥10.2.0	이미지 처리
pytest / pytest-django	≥8.0.0	백엔드 테스트

7.3 인프라 및 모니터링

구성요소	역할
MySQL 8.4 (Hybrid)	RDB + JSON 컬럼 단일 저장소. brands + perfumes 테이블
Nginx 1.30.0	Production 정적 서빙
Pinecone	임베딩 벡터 저장 및 의미 기반 유사도 검색
Docker / Docker Compose	FE-BE-DB 컨테이너 오케스트레이션. 로컬 개발 환경 multi-stage build 후 Nginx 서빙
GitHub Actions	mdBook Wiki 자동 배포, PR 코드 리뷰 자동화
LangSmith	LLM 호출 로그·비용·응답 시간 모니터링
Conventional Commits	scope 기반 변경 이력 관리 (feat-fix-docs 등)

8. 테스트 요구사항

각 테스트는 LangSmith를 기본 모니터링 도구로 활용한다.

ID	담당	평가 항목	측정 방법	합격 기준
T-01	LLM	VLM 키워드 추출 정확도	수동 라벨링 정답 비교 (10장×3회)	≥ 80%
T-02	LLM	향 충돌 여부	추천 향수 조합 수동 검토	명백한 충돌 없음
T-03	LLM	E2E 응답 시간	이미지 업로드~결과 출력 E2E 측정	≤ 20초
T-04	LLM	Hit Rate@5	Self-Retrieval 정답셋 10~20종 검증	Top 5 이내 진입

9. 스프린트 · 작업 배분

9.1 스프린트 구성

Sprint	기간	목표	완료 기준
Sprint 1	Day 1~7	환경 세팅 + 향수 DB ETL + VL Pipeline + AuraService + POST /api/perfumes/analyze/ 완성 RecommendationService + ExplainService + FE 전 화면 + API 연동 + 테스트 + 배포	POST /api/analyze 단독 동작 DB ≥ 500개 · Pinecone 업로드 완료 E2E 전체 플로우 오류 없음 KPI 달성 · 프로덕션 배포

9.2 도메인별 역할 분담

도메인	담당자	주요 책임
FE	전종혁	React 19 · Zustand · 커스텀 SVG 레이더 차트, Custom · Embla Carousel (향료 선택·추천 제품) · html2canvas 리포트 캡처
LLM	장한재·전승권·최수아	NVIDIA NIM 비전 모델 선택·비용 검증 · VISUAL_TO_FRAGRANCE_RULES 설계 · AuraService · RAG 쿼리 생성 · ExplainService · LangSmith · 테스트(T-01~T-08)
DRF	조동휘·이창우	Django 6 API 서버 · POST /api/analyze · RecommendationService · Stateless 설계
DB	조동휘·이창우	ETL 정규화 → MySQL Hybrid 저장 → Aura Profile Pre-calculate → Embedding 생성 → Pinecone 업로드
공통	전체	master_fragrance_map.json 구축 · E2E 통합 테스트 · wiki 및 문서 작성

10. 제약사항 및 가정

10.1 제약사항

구분	제약	영향
보안	이미지 서버 저장 금지	분석 후 즉시 삭제. 원본 이미지 디스크 보관 불가
인증	로그인 없는 운영	세션스토리지 기반 임시 상태. 이력 저장 없음
일정	총 7일 (Sprint 1기)	Day 7까지 완성 필수
데이터	Pinecone 미연동 시	MySQL 기반 후보 조회로 폴백 (벡터 검색 미사용)
이미지	JPG-PNG, 10MB 이하	클라이언트 사이드 포맷·용량 유효성 검사 필수

10.2 가정

- NVIDIA NIM API 키가 스프린트 기간 중 정상 제공된다.
- Pinecone 무료 티어 또는 팀 계정이 프로젝트 기간 중 유효하다.
- ETL 크롤링 원본 데이터는 합법적으로 수집된 공개 데이터이다.
- master_fragrance_map.json(한글 표준화 맵)은 Sprint 1 Day 1~2 내 공통으로 초안이 완성된다.
- 르 라보처럼 노트를 명시하지 않는 브랜드의 서술형 텍스트는 규칙기반으로 Top/Middle/Base 계층화한다.
- 아우라 산출 가중치(시각 0.6 / 취향 0.4)와 하이브리드 재랭킹 가중치(아우라 0.5 / RAG 0.5 / 노트가산점 Max 0.1)는 초기 휴리스틱(Heuristic) 설정값이며, 서비스 오픈 후 사용자 데이터(로그) 및 A/B 테스트를 통해 최적화한다.